

AI 데이터개발과 MLOPs 강의계획서

1. 강의 개요

- **교과목명:** AI 데이터개발과 MLOPs
- ****교재명:** ** 데이터 엔지니어링과 MLOps
- **대상:** 공공정책·빅데이터·정보시스템 전공 학부 3~4학년
- **수업 구성:** 3학점, 주 2시간 온라인 수업
- **선수 지식:** Python 중급, SQL·머신러닝·Linux 명령어 기초
- **실습 환경:** Python, Git, Docker Desktop, 터미널
- **과제 제출:** LMS

데이터 수집부터 모델 배포와 감시까지 공공 AI 서비스의 운영 과정을 배운다. 축소된 시스템을 직접 구현하며 데이터 파이프라인, 실험 관리, 배포, 모니터링, 거버넌스에 필요한 판단 기준을 익힌다.

2. 학습목표

수업을 마친 학생은 다음을 할 수 있다.

1. 데이터 엔지니어링과 MLOps의 역할을 구분한다.
2. 배치·스트리밍 데이터 파이프라인을 설계하고 실행한다.
3. 데이터 품질, 지연, 중복, 드리프트를 측정하고 대응한다.
4. 피처와 모델의 버전, 실험 기록, 재현 정보를 관리한다.
5. 모델 API와 컨테이너를 만들고 배포 전 검증 절차를 적용한다.
6. 공공 AI 서비스의 접근 통제, 감사 기록, 개인정보 및 안전 위험을 점검한다.

3. 수업 운영

매주 이론 50분과 실습 50분으로 진행한다. 학생은 제공된 코드를 실행하고 데이터 파이프라인이나 AI 서비스의 상태를 관찰한다. 실습 결과 파일은 수업일을 포함해 7일 이내에 LMS로 제출한다.

5주차 PySpark 실습에는 Java 17이 필요하다. 6주차 Airflow 실습에는 macOS, Linux 또는 WSL2 환경이 필요하다.

4. 평가

평가 항목	비율
중간고사	30%
기말고사	30%
실습 과제	20%
수업 참여	20%

시험에서는 개념 이해와 시스템 운영 판단을 평가한다. 실습 과제는 LMS 제출 여부와 실행 결과를 확인한다.

5. 주차별 계획

주차	주제	주요 활동
1	데이터 엔지니어링과 MLOps	역할, ML 생애주기, 공공 API 데이터 수집
2	공공 데이터 품질	결측·지연·편향·드리프트 측정
3	파이프라인 아키텍처	배치·스트리밍 비교와 Docker Compose 구성
4	Kafka	토픽, Producer-Consumer, 전달 보장 실험
5	스트리밍 처리	Spark, 워터마크, 윈도우 집계, 지연 데이터
6	배치 처리	Airflow DAG, 스케줄링, 장애 복구
7	피처 스토어	Feast 피처 정의·적재·조회
8	중간고사	1~7주 내용 평가
9	실험과 모델 관리	MLflow 로깅, 모델 등록, 버전 비교
10	모델 배포와 CI/CD	FastAPI, Docker, 배포 관문, 스모크 테스트
11	모니터링	데이터·모델 드리프트, 알림, 재학습 조건
12	피처 거버넌스	접근 정책, 카탈로그, 감사 기록
13	공공 AI 통합 사례	실시간 민원·재난 시스템 구성과 검증
14	LLMOps	RAG, 프롬프트 관리, 환각·인젝션·개인정보 통제
15	기말고사	9~14주 내용 평가

6. 실습 제출물

학생은 매주 실습으로 생성한 파일을 LMS에 제출한다. 주요 실습은 다음 내용을 다룬다.

- 데이터 수집·품질 점검 결과
- Kafka·Spark·Airflow 파이프라인
- 피처 및 모델 관리 기록
- 모델 API와 컨테이너 실행 결과
- 모니터링·감사·LLMOps 점검 결과